

姓名: _____

1

方程 $\log_2(9^x + 7) = 2 + \log_2(3^x + 1)$ 的解为_____.

✔ 答案

 $x = 0$ 或 $x = 1$.

💡 解析

由对数的运算性质化对数方程为关于 3^x 的一元二次方程, 求得 3^x 的值, 进一步求得 x 值得答案.

由 $\log_2(9^x + 7) = 2 + \log_2(3^x + 1)$, 得

$$\log_2(9^x + 7) = \log_2 4(3^x + 1),$$

$$\text{即 } 9^x + 7 = 4(3^x + 1),$$

$$\text{化为 } (3^x)^2 - 4 \cdot 3^x + 3 = 0,$$

$$\text{解得: } 3^x = 1 \text{ 或 } 3^x = 3,$$

$$\therefore x = 0 \text{ 或 } x = 1.$$

故答案为: $x = 0$ 或 $x = 1$.

本题主要考查的是对数方程的求解, 将对数方程转化为指数方程是解决本题的关键, 考查学生的计算能力, 是基础题.

2

已知函数 $f(x) = 2^{-x} + 1$, 且 $g(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x \geq 0 \\ f(-x), & x < 0 \end{cases}$, 则方程 $g(x) = 2$ 的解为_____.

✔ 答案

3

💡 解析

分类讨论 $x \geq 0$ 和 $x < 0$, 解方程 $g(x) = 2$ 的解, 即可得出答案.

当 $x \geq 0$ 时, $g(x) = \log_2(x+1) = 2$, 解得: $x = 3$,

当 $x < 0$ 时, $g(x) = f(-x) = 2^x + 1 = 2$, 解得: $x = 0$ (舍去),

所以方程 $g(x) = 2$ 的解为3.

故答案为: 3.

3

方程 $\log_2(9^{x-1} - 5) = \log_2(3^{x-1} - 2) + 2$ 的解为_____.

👉 答案

2

💡 解析

设 $3^{x-1} = t, (t > 0)$, 则 $\log_2(t^2 - 5) = \log_2(t - 2) + 2 \Rightarrow t^2 - 5 = 4(t - 2) > 0$
 $\Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0, t > \sqrt{5} \Rightarrow t = 3 \Rightarrow 3^{x-1} = 3 \Rightarrow x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$

考点: 解指数不等式

4

方程 $4^x - 2^{x+1} - 3 = 0$ 的解是 ().

- A. $\log_3 2$
- B. 1
- C. $\log_2 3$
- D. 2

👉 答案

C

💡 解析

结合指数运算化简已知条件, 求得 2^x , 再求得 x .

方程 $4^x - 2^{x+1} - 3 = 0$ 可化为 $(2^x)^2 - 2 \cdot 2^x - 3 = 0$, 即 $(2^x - 3)(2^x + 1) = 0$, $\therefore 2^x > 0$, $\therefore 2^x = 3$, $\therefore x = \log_2 3$.

故选: C

5

方程 $(\log_3 x)^2 + \log_9 3x = 2$ 的解集为 _____.

👉 答案

$$\left\{ 3, \frac{\sqrt{3}}{9} \right\}$$

💡 解析

对 $(\log_3 x)^2 + \log_9 3x = 2$ 变形, 再利用换元法转化成一元二次方程问题来求解即可.

$$\therefore (\log_3 x)^2 + \log_9 3x = 2,$$

$$\therefore (\log_3 x)^2 + \frac{1}{2} \log_3 (3x) = (\log_3 x)^2 + \frac{1}{2} (\log_3 3 + \log_3 x) = 2$$

$$\text{即: } (\log_3 x)^2 + \frac{1}{2} \log_3 x - \frac{3}{2} = 0, \text{ 令 } t = \log_3 x,$$

$$\text{则方程可化为 } t^2 + \frac{1}{2} t - \frac{3}{2} = 0, \text{ 解得: } t = 1 \text{ 或 } t = -\frac{3}{2},$$



$$\therefore x = 3 \text{ 或 } x = (3)^{-\frac{3}{2}}$$

$$\therefore x = 3 \text{ 或 } x = \frac{\sqrt{3}}{9}$$

$$\therefore \text{方程} (\log_3 x)^2 + \log_9 3x = 2 \text{ 的解集是: } \left\{ 3, \frac{\sqrt{3}}{9} \right\}.$$

$$\text{故答案为: } \left\{ 3, \frac{\sqrt{3}}{9} \right\}.$$

关键点睛：本题的关键一是对数运算性质及转化思想，二利用换元方法求解。

6

方程 $\log_3 x = 1 - \log_3(x+2)$ 的解集为_____.

答案

{1}

解析

$$\text{利用对数运算得} x \text{ 的方程求解即可 } \log_3 x = 1 - \log_3(x+2) \Leftrightarrow \begin{cases} x+2 > 0 \\ x > 0 \\ x = \frac{3}{x+2} \end{cases} \therefore x = 1$$

故答案为{1}

本题考查对数运算性质，注意定义域，是易错题

7

方程 $3^{\log_3 x} = \frac{1}{9}$ 的解集为 ()

A. $\left\{ \frac{1}{4} \right\}$

B. {4}

C. $\left\{ \frac{1}{3} \right\}$

D. $\left\{ \frac{1}{9} \right\}$

答案

D

解析

根据指对数的关系解方程，即可求解集.

$$\text{由 } 3^{\log_3 x} = \frac{1}{9} \text{ 得: } \log_3 x = \log_3 \frac{1}{9}, \quad x = \frac{1}{9},$$

故选：D.



8

解指数方程 $2^{x+3} = 3^{x^2-9}$: _____.

👉 答案

$$x = -3 \text{ 或 } x = 3 + \log_3 2$$

💡 解析

直接对方程两边取以3为底的对数, 讨论 $x+3=0$ 和 $x+3 \neq 0$, 解出方程即可.

由 $2^{x+3} = 3^{x^2-9}$ 得 $\log_3 2^{x+3} = \log_3 3^{x^2-9}$, 即 $(x+3)\log_3 2 = (x-3)(x+3)$, 当 $x+3=0$ 即

$x=-3$ 时, $0=0$ 显然成立;

当 $x+3 \neq 0$ 时, $\log_3 2 = x-3$, 解得 $x = \log_3 2 + 3$; 故方程的解为: $x = -3$ 或 $x = 3 + \log_3 2$.

故答案为: $x = -3$ 或 $x = 3 + \log_3 2$.

9

方程 $9^x + 3^x - 2 = 0$ 的解是_____.

👉 答案

$$x = 0$$

💡 解析

把 3^x 作为一个整体, 可用换元法, 即设 $t = 3^x$, 注意 $t > 0$. 因为 $9^x + 3^x - 2 = 0$, 即

$$(3^x)^2 + 3^x - 2 = 0,$$

所以 $(3^x + 2)(3^x - 1) = 0$, 解得 $3^x = -2$ (舍去) 或 $3^x = 1$,

所以 $x = 0$.

故答案为 $x = 0$.

本题考查解指数方程, 解题时可用整体思想, 用换元法. 换元时要注意新元的取值范围.

10

设 $0 < a < 1$, 若 $\log_a(4x^2 - 1) < \log_a(-2x^2 + x + 1)$, 求实数 x 的取值范围.

👉 答案

$$\left(\frac{2}{3}, 1\right)$$

💡 解析

利用对数函数的单调性, 把含对数的不等式转化为多项式不等式求解, 过程中注意函数的定义域即可.

因为 $0 < a < 1$, 所以对数函数 $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减;

$$\text{又 } \log_a(4x^2 - 1) < \log_a(-2x^2 + x + 1),$$



$$\begin{aligned} \text{所以} \begin{cases} 4x^2 - 1 > -2x^2 + x + 1 \\ -2x^2 + x + 1 > 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 6x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 - x - 1 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (2x+1)(3x-2) > 0 \\ (x-1)(2x+1) < 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x < -\frac{1}{2} \text{ 或 } x > \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{2} < x < 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{2}{3} < x < 1. \\ \text{故实数 } x \text{ 的取值范围为: } &\left(\frac{2}{3}, 1\right) \end{aligned}$$

11

设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 若 $\log_a(4x^2 - x) < \log_a(-2x^2 + 2)$, 求实数 x 的取值范围.

答案

答案见解析

解析

分 $a > 1$, $0 < 1$ 讨论, 利用对数函数的单调性列不等式求解.

当 $a > 1$ 时, $0 < 4x^2 - x < -2x^2 + 2$,

解得 $-\frac{1}{2} < x < \frac{2}{3}$ 或 $\frac{1}{4} < x < \frac{2}{3}$

当 $0 < 1$ 时, $4x^2 - x > -2x^2 + 2 > 0$

解得 $-1 < x < \frac{1}{2}$ 或 $\frac{2}{3} < x < 1$.

综上所述: $a > 1$ 时, $-\frac{1}{2} < x < \frac{2}{3}$ 或 $\frac{1}{4} < x < \frac{2}{3}$, $0 < 1$ 时, $-1 < x < \frac{1}{2}$ 或 $\frac{2}{3} < x < 1$.

12

求下列不等式的解集:

(1) $3^{x^2-2x+3} < 3^{2x}$;

(2) $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{81}$.

答案

(1) $\{x | 1 < x < 3\}$

(2) $\{x | x \geq 16\}$

解析

(1) 因为 $y = 3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增,

所以 $x^2 - 2x + 3 < 2x$,

即 $x^2 - 4x + 3 < 0$

解得 $1 < x < 3$,

所以原不等式的解集为 $\{x | 1 < x < 3\}$.

(2) 因为 $\frac{1}{81} = \left(\frac{1}{3}\right)^4$,



所以原不等式等价于 $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x}} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^4$,

因为 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减,

所以 $\begin{cases} x \geq 0 \\ \sqrt{x} \geq 4 \end{cases}$,

解得 $x \geq 16$,

所以原不等式的解集为 $\{x|x \geq 16\}$.

13

$$f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$$

(1) 若将函数 $f(x)$ 图像向下移 m ($m > 0$) 后, 图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$, 求实数 a, m 的值.

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 求解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$.

答案

(1) $a = -2, m = 1$

(2) 答案见解析.

解析

(1) (1) 由题知 $a > -6$, 再根据题意得 $\begin{cases} \log_3(a+3) + \log_3(6-3) - m = 0 \\ \log_3(a+5) + \log_3(6-5) - m = 0 \end{cases}$, 解方程即可得答案;

(2) 根据题意, 结合对数函数的单调性将不等式转化为 $\begin{cases} 2ax \geq 6a \\ -a < x < 6 \\ 0 < x < a+6 \end{cases}$ 的解集, 再分类讨论求解即可.

(1) 解: 函数 $f(x)$ 的定义域满足 $\begin{cases} x+a > 0 \\ 6-x > 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x > -a \\ x < 6 \end{cases}$,

所以, 要使函数的定义域非空, 则 $-a < 6$, 即 $a > -6$.

若将函数 $f(x)$ 图像向下移 m ($m > 0$) 后得到的解析式为:

$$g(x) = f(x) - m = \log_3(a+x) + \log_3(6-x) - m, \quad x \in (-a, 6).$$

所以 $(3, 0)$, $(5, 0)$ 在函数 $g(x)$ 的图像上, 即 $\begin{cases} \log_3(a+3) + \log_3(6-3) - m = 0 \\ \log_3(a+5) + \log_3(6-5) - m = 0 \end{cases}$,

解得: $a = -2, m = 1$,

所以, $a = -2, m = 1$

(2) 解: 由题知 $a \in (-3, 0) \cup (0, +\infty)$,

$$f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x) = \log_3[(a+x)(6-x)], \quad x \in (-a, 6)$$

$$f(6-x) = \log_3(a+6-x) + \log_3 x = \log_3[x(a+6-x)], \quad x \in (0, a+6)$$

因为函数 $y = \log_3 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $f(x) \leq f(6-x)$ 等价于 $(a+x)(6-x) \leq x(a+6-x)$, 展开整理得: $2ax \geq 6a$,

所以, 不等式的解集为 $\begin{cases} 2ax \geq 6a \\ -a < x < 6 \\ 0 < x < a+6 \end{cases}$ 的解,

所以, 当 $a \in (-3, 0)$ 时, 不等式的解为 $-a < x \leq 3$;



当 $a \in (0, +\infty)$ 时, 不等式的解为 $3 \leq x < 6$.

综上, 当 $a \in (-3, 0)$ 时, 不等式的解为 $\{x | -a < x \leq 3\}$; 当 $a \in (0, +\infty)$ 时, 不等式的解为 $\{x | 3 \leq x < 6\}$.

函数的最值

(2) 同(1)题详解

14

已知函数 $f(x) = \log_5(x+a) + \log_5(10-x)$.

- (1) 若 $a = 10$, 解方程 $5^{f(2^x-6)} - 2^{x+1} - 5^{f(5\sqrt{3})} = 0$;
(2) 若将 $f(x)$ 的图象向下平移 m ($m > 0$) 个单位长度, 所得函数图象经过点 $(5, 0), (9, 0)$, 求 a, m ;
(3) 若 $a > -5$, 且 $a \neq 0$, 解关于 x 的不等式 $f(x) \leq f(10-x)$.

答案

- (1) $x = \log_2 13$
(2) $\begin{cases} a = -4 \\ m = 1 \end{cases}$
(3) 答案见解析

解析

- (1) 当 $a = 10$ 时, $f(x) = \log_5(x+10) + \log_5(10-x) = \log_5(100-x^2)$,
所以原方程为 $5^{\log_5[100-(2^x-6)^2]} - 2^{x+1} - 5^{\log_5(100-75)} = 0$,
由 $100 - (2^x - 6)^2 > 0$, 得 $-4 < 2^x < 16$, 又 $2^x > 0$, 所以 $0 < 2^x < 16$,
所以 $100 - 2^{2x} + 12 \times 2^x - 36 - 2 \times 2^x - 25 = 0$,
即 $(2^x)^2 - 10 \times 2^x - 39 = 0$,
所以 $(2^x - 13)(2^x + 3) = 0$, 考虑到 $2^x + 3 > 0$,
解得 $2^x = 13 \in (0, 16)$,
所以 $x = \log_2 13$.
(2) 将 $f(x)$ 的图象向下平移 m ($m > 0$) 个单位长度所得图象对应的函数为
 $y = \log_5(x+a) + \log_5(10-x) - m$,
将点 $(5, 0), (9, 0)$ 代入上式, 得 $\begin{cases} \log_5(5+a) + 1 - m = 0, \\ \log_5(9+a) - m = 0, \end{cases}$
解得 $\begin{cases} a = -4, \\ m = 1. \end{cases}$
(3) 由 $f(x) \leq f(10-x)$,
得 $\log_5(x+a) + \log_5(10-x) \leq \log_5(10+a-x) + \log_5 x$,
所以 $\begin{cases} x+a > 0, \\ 10-x > 0, \\ 10+a-x > 0, \\ x > 0, \end{cases}$ 且 $(x+a)(10-x) \leq (10+a-x)x$,



$$\text{所以} \begin{cases} x > -a, \\ x < 10, \\ x < 10 + a, \\ x > 0, \end{cases} \text{且 } ax \geq 5a.$$

当 $-5 < a < 0$ 时, $0 < -a < 5 < 10 + a < 10$,

$$\text{由} \begin{cases} x > -a, \\ x < 10, \\ x < 10 + a, \\ x > 0, \end{cases} \text{得 } -a < x < 10 + a,$$

由 $ax \geq 5a$, 得 $x \leq 5$,

所以 $-a < x \leq 5$;

当 $a > 0$ 时, $-a < 0$, $10 + a > 10$,

$$\text{由} \begin{cases} x > -a, \\ x < 10, \\ x < 10 + a, \\ x > 0, \end{cases} \text{得 } 0 < x < 10,$$

由 $ax \geq 5a$, 得 $x \geq 5$,

所以 $5 \leq x < 10$.

综上所述, 当 $-5 < a < 0$ 时, 原不等式的解集为 $(-a, 5]$;

当 $a > 0$ 时, 原不等式的解集为 $[5, 10)$.

